INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD ZACATENCO

INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

MARTINEZ RIOS ARMANDO

"APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS"

EQUIPO 6

GALICIA HERNÁNDEZ MONSERRAT
DEL VALLE HERNÁNDEZ GIOVANNI MISAEL

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de las matemáticas representa un reto constante en los distintos niveles educativos, ya que muchos estudiantes presentan dificultades para comprender conceptos abstractos como figuras geométricas, funciones y expresiones algebraicas. Estas dificultades pueden afectar su desempeño académico y su percepción hacia la materia. En este contexto, el uso de nuevas tecnologías se convierte en una herramienta fundamental para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La aplicación de Realidad Aumentada para la enseñanza de las matemáticas surge como una propuesta innovadora que busca fortalecer la comprensión de los contenidos mediante la visualización interactiva de objetos matemáticos en tres dimensiones (3D). A través de esta tecnología, los estudiantes podrán manipular figuras geométricas, observar la representación visual de fórmulas y resolver ejercicios de manera dinámica, lo que favorece un aprendizaje más atractivo, significativo y participativo.

Esta aplicación está dirigida a instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico. Contará con módulos de aprendizaje estructurados, evaluaciones con retroalimentación inmediata, torneos académicos que fomenten la motivación y el trabajo colaborativo, así como herramientas de supervisión docente que permitan dar seguimiento al progreso de los estudiantes.

El enfoque pedagógico de la aplicación se basa en principios de la Educación Matemática, integrando el aprendizaje visual, la interacción activa y el refuerzo continuo como elementos clave para mejorar la comprensión de los contenidos.

En el presente reporte se describe el proceso de desarrollo de la aplicación web, incluyendo los fundamentos teóricos, la metodología empleada y los resultados obtenidos, con el fin de evaluar su impacto como herramienta educativa en el aprendizaje de las matemáticas.

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación web interactiva denominada Mate Play AR que facilite el aprendizaje de las matemáticas mediante el uso de tecnologías modernas, integrando un sistema cliente-servidor con funcionalidades de gestión de usuarios, seguimiento del progreso y evaluación de conocimientos. Asimismo, incorporar recursos de Realidad Aumentada para mejorar la comprensión de conceptos matemáticos, especialmente en el área de geometría, promoviendo una experiencia de aprendizaje dinámica, visual y motivadora.

MARCO TEORICO

La ingeniería de software es una disciplina que se encarga del desarrollo de sistemas mediante metodologías estructuradas que incluyen análisis, diseño, implementación y mantenimiento. En este contexto, el modelo cliente-servidor permite dividir la aplicación en dos componentes principales: el frontend, encargado de la interacción con el usuario, y el backend, responsable de la lógica del sistema y la gestión de datos.

El desarrollo del backend con Python y Flask facilita la creación de aplicaciones web mediante el uso de APIs REST, las cuales permiten la comunicación entre cliente y servidor a través de solicitudes HTTP. Por otro lado, SQLite es un sistema de gestión de bases de datos ligero que garantiza la integridad y consistencia de la información mediante el uso de tablas, relaciones y restricciones.

En el frontend, tecnologías como HTML, CSS y JavaScript permiten construir interfaces dinámicas e interactivas. El uso de la Fetch API posibilita el intercambio de datos con el servidor en formato JSON, lo que facilita la actualización de la interfaz sin necesidad de recargar la página.

El modelado del sistema mediante diagramas (como diagramas de clases, contexto y comportamiento) permite visualizar la estructura y funcionamiento de la aplicación antes de su implementación, reduciendo errores y mejorando la organización del código.

Finalmente, la Realidad Aumentada se define como una tecnología que combina elementos virtuales con el entorno real, permitiendo al usuario interactuar con objetos digitales en tiempo real. En el ámbito educativo, esta herramienta mejora la comprensión de conceptos abstractos al hacerlos más visuales e intuitivos, siendo especialmente útil en áreas como las matemáticas.

Descripción de escenarios posibles.

La aplicación está dirigida a estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico (primaria)

Escenario 1: Modalidad gratuita

En esta modalidad, los alumnos tendrán acceso a cualquier módulo sin ninguna restricción. Cada módulo estará diseñado con actividades interactivas basadas en Realidad Aumentada, lo que facilitará la comprensión de conceptos matemáticos de forma visual y dinámica.

Al finalizar cada módulo, se aplicará una evaluación que permitirá identificar errores y áreas de oportunidad. Asimismo, el estudiante recibirá retroalimentación automática que reforzará los contenidos estudiados.

Con base en sus resultados, el sistema podrá sugerir ejercicios adicionales para fortalecer los temas en los que el alumno presente dificultades, contribuyendo así a mejorar su proceso de aprendizaje en educación matemática.

Además, el estudiante podrá visualizar su avance dentro de la plataforma, lo que le permitirá llevar un seguimiento básico de su progreso a lo largo de los módulos.

Finalmente, cada semana se realizará un torneo con sus compañeros de clase para evaluar el avance de cada alumno, el cual será supervisado por su docente.

Escenario 2: Modelo mixto con sistema de torneos y modo en línea

En este segundo escenario, además de mantener un modelo mixto (gratuito y de paga), se incorpora un sistema de torneos semanales y un modo en línea con fines de gamificación.

Modalidad gratuita

En la modalidad gratuita, los estudiantes podrán acceder a los contenidos de forma secuencial, debiendo completar un módulo para avanzar al siguiente.

Tendrán acceso a las siguientes funciones:

- **Torneos semanales:** Cada semana se organizará un torneo académico en el que los estudiantes competirán resolviendo ejercicios matemáticos mediante Realidad Aumentada. Los tres primeros lugares obtendrán como premio un mes gratuito de suscripción a la modalidad de paga.
- **Modo en línea:** Los estudiantes podrán competir en tiempo real únicamente con compañeros de su mismo grupo o clase, garantizando un entorno seguro.
- **Supervisión docente:** El profesor tendrá acceso a un panel donde podrá visualizar la puntuación y el desempeño de cada estudiante.

En cuanto a la personalización, la modalidad gratuita tendrá acceso limitado. Para modificar escenarios o cambiar la apariencia (skin) del personaje, el estudiante deberá realizar un pago adicional.

Modalidad de paga

En la modalidad de paga, los estudiantes podrán acceder libremente a todos los módulos sin restricción de avance, lo que les permitirá una experiencia de aprendizaje más flexible.

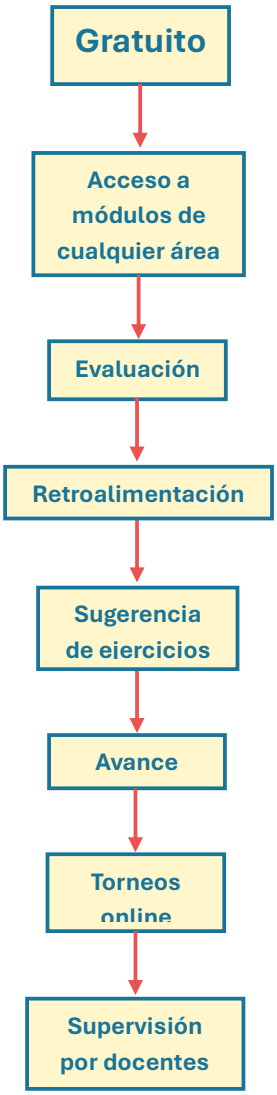
Además de contar con evaluaciones y retroalimentación mediante videotutoriales elaborados por docentes, tendrán acceso completo a las funciones del sistema, tales como:

- Participación en torneos semanales.
- Acceso al modo en línea con compañeros de clase.

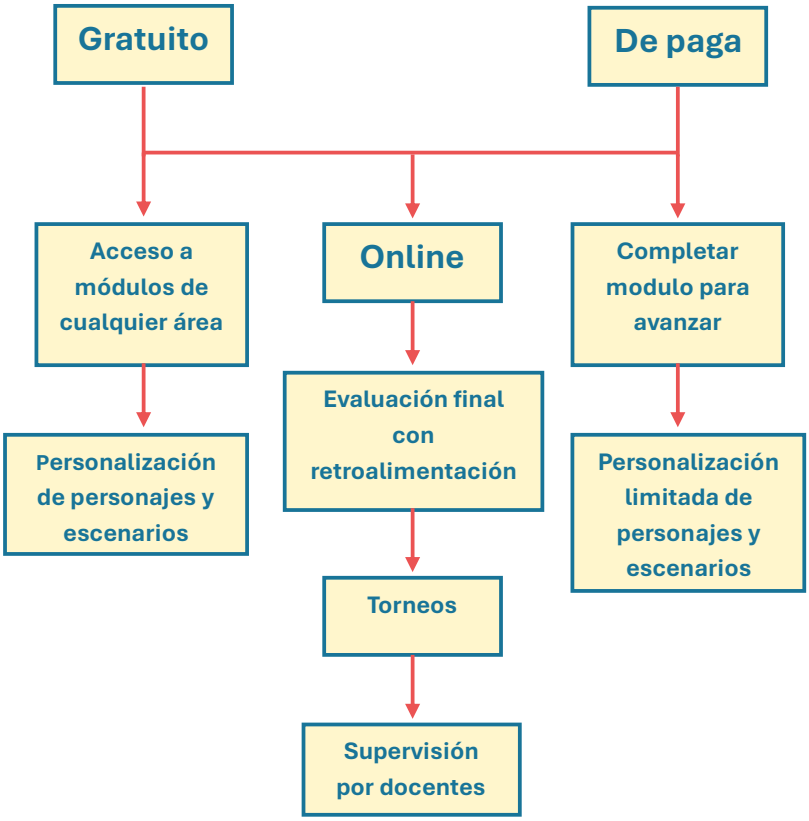
- Supervisión y seguimiento docente.

Como beneficio adicional, podrán personalizar completamente su experiencia dentro de la aplicación, incluyendo la modificación de escenarios y la personalización del personaje (skins), sin costo adicional.

Escenario 1



Escenario 2



<u>Lista de requisitos funcionales y no funcionales</u>

Funcionales:

- **Gestión de usuario:**
  Registro e inicio de sesión
  Almacenar el proceso del usuario

- **Módulo de realidad aumentada:**
  Proyectar figuras geométricas en 3D
  Manipulación de la figura mediante gestos táctiles
  Mostrar información matemática asociada al objeto (formulas, área, volumen)
- **Contenido matemático:**
  Módulos temáticos (geometría, funciones, algebra)
  Seleccionar el nivel de dificultad
- **Evaluaciones:**
  Validación automática de respuestas

Retroalimentación inmediata (correcto/incorrecto)
Resultados de evaluación (Puntaje)

- **Interfaz:**
  Menú principal intuitivo
  Navegación entre módulos

No funcionales

- **Rendimiento:**
  El tiempo de carga inicial de la aplicación no deberá exceder los 3 segundos en condiciones de conexión estándar.
  Las interacciones dentro de la aplicación (cambio de módulo, visualización de objetos, evaluaciones) deberán ejecutarse de manera fluida y sin retrasos perceptibles.
  La aplicación deberá optimizar el uso de recursos del sistema (CPU y memoria) para evitar ralentizaciones en el equipo del usuario.
- **Compatibilidad**
  La aplicación deberá ser compatible con los principales navegadores web, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
  Deberá funcionar correctamente en sistemas operativos de escritorio como Windows, macOS y Linux.
  Se recomienda su uso en equipos con al menos 4 GB de memoria RAM para un funcionamiento óptimo.
- **Seguridad**
  La información del usuario deberá almacenarse de forma segura mediante mecanismos de cifrado.
  El acceso a la plataforma deberá estar protegido mediante autenticación de usuario (usuario y contraseña).
  Se deberá garantizar la privacidad de los datos de los estudiantes conforme a buenas prácticas de protección de datos.
- **Mantenibilidad**
  El código deberá seguir estándares de programación y estar debidamente documentado.
  La arquitectura del sistema deberá permitir actualizaciones, correcciones y escalabilidad sin afectar el funcionamiento general de la aplicación.
  Se deberán implementar buenas prácticas de desarrollo para facilitar el mantenimiento a largo plazo.

<u>Análisis de riesgos más comunes</u>

Riesgos técnicos

- **Incompatibilidad de equipos:**

    - Algunos equipos pueden no soportar correctamente tecnologías de Realidad Aumentada en entorno web.
    - Bajo rendimiento en computadoras con menos de 4 GB de RAM o con hardware limitado.
- **Bajo rendimiento del sistema:**
    - Lentitud al cargar modelos 3D en el navegador.
    - Retrasos en la interacción con objetos o en la visualización de contenido.
- **Fallos en la integración de tecnologías:**
    - Problemas al integrar librerías de gráficos 3D y herramientas de realidad aumentada en la web.
    - Conflictos entre versiones de navegadores o dependencias del sistema.

Riesgos de requisitos

- **Requisitos mal definidos:**
    - Ambigüedad en las funcionalidades de la aplicación.
    - Cambios constantes en los requerimientos del cliente o del proyecto.
- **Alcance mal definido:**
    - Inclusión de demasiadas funcionalidades no planificadas.
    - Expansión del proyecto sin control (scope creep).

Riesgos de usuario

- **Baja adopción:**
    - Los estudiantes pueden no mostrar interés en utilizar la aplicación.
    - Los docentes pueden no integrarla adecuadamente en sus clases.
- **Dificultad de uso:**
    - Interfaz poco intuitiva o complicada.
    - Falta de instrucciones claras dentro de la plataforma.

Riesgos económicos

- **Bajo número de suscripciones:**
    - Ingresos insuficientes para recuperar la inversión.
- **Falta de financiamiento:**
    - Limitación de recursos para continuar el desarrollo o mantenimiento del proyecto.

Riesgos de seguridad

- **Pérdida de datos:**
    - Fallos en el almacenamiento del progreso de los usuarios.
    - Problemas en servidores o bases de datos.
- **Vulnerabilidades en la plataforma:**

    - Riesgos de acceso no autorizado a cuentas.
    - Posibles fallos en la protección de datos personales.

Riesgos de mantenimiento

- **Cambios en navegadores:**
    - Actualizaciones en navegadores como Google Chrome o Mozilla Firefox que afecten la compatibilidad.
- **Obsolescencia tecnológica:**
    - Cambios en tecnologías web o en herramientas de Realidad Aumentada que vuelvan obsoletas algunas funciones de la aplicación.

<u>Preguntas dirigidas al cliente</u>

Sobre el objetivo del sistema

- ¿Cuál es el principal problema educativo que se desea resolver con la aplicación?
- ¿A qué nivel educativo estará dirigida (primaria, secundaria o bachillerato)?
- ¿La aplicación será utilizada dentro del aula, fuera de ella o en ambos contextos?

Sobre el contenido académico

- ¿Qué temas específicos de matemáticas deben incluirse en la primera versión?
- ¿Se desea incluir evaluaciones tipo examen, ejercicios prácticos o ambos?
- ¿Las actividades deben incluir explicaciones paso a paso en todos los casos?

Sobre funcionalidades de Realidad Aumentada

- ¿Qué tipo de objetos se desea visualizar (figuras geométricas, gráficas, modelos interactivos en 3D)?
- ¿El usuario podrá manipular libremente los objetos (rotar, escalar, descomponer)?
- ¿La funcionalidad deberá ejecutarse completamente en el navegador o podrá apoyarse en herramientas externas?
- ¿Se requiere que ciertas funciones estén disponibles sin conexión a internet?

Sobre usuarios y roles

- ¿El docente deberá poder monitorear el progreso de los estudiantes?

- ¿Se requiere la creación de grupos, clases o aulas virtuales?
- ¿Existirán diferentes niveles de acceso (administrador, docente, estudiante)?

Sobre el modelo de negocio

- ¿Se permitirá la inclusión de anuncios en la versión gratuita?
- ¿Se contempla ofrecer un periodo de prueba para funciones adicionales?
- ¿Qué tipo de esquema se desea implementar (suscripción, pago único, acceso institucional)?

Sobre requisitos técnicos

- ¿Se requiere almacenamiento en la nube para guardar el progreso de los usuarios?
- ¿La aplicación deberá ser compatible con navegadores específicos como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge?
- ¿Existen requerimientos mínimos de hardware para los equipos donde se utilizará la aplicación?

Sobre diseño de interfaz

- ¿Se deben utilizar colores o lineamientos institucionales en el diseño?
- ¿Se requiere accesibilidad para estudiantes con alguna discapacidad (por ejemplo, soporte visual o auditivo)?
- ¿Se desea incluir elementos de gamificación (puntos, niveles, recompensas)?

Sobre mantenimiento y futuro del proyecto

- ¿Se planea agregar nuevos módulos o contenidos en el futuro?
- ¿Con qué frecuencia se espera actualizar la plataforma y los contenidos?
- ¿Se contará con un equipo encargado del mantenimiento y soporte técnico?

Uso de modelado: estructural, de contexto y de comportamiento

Para el desarrollo de la aplicación web de Realidad Aumentada enfocada en la enseñanza de las matemáticas, se utilizaron distintos modelos de análisis que permiten comprender el sistema desde diferentes perspectivas: estructural, de contexto y de comportamiento.

Modelo estructural

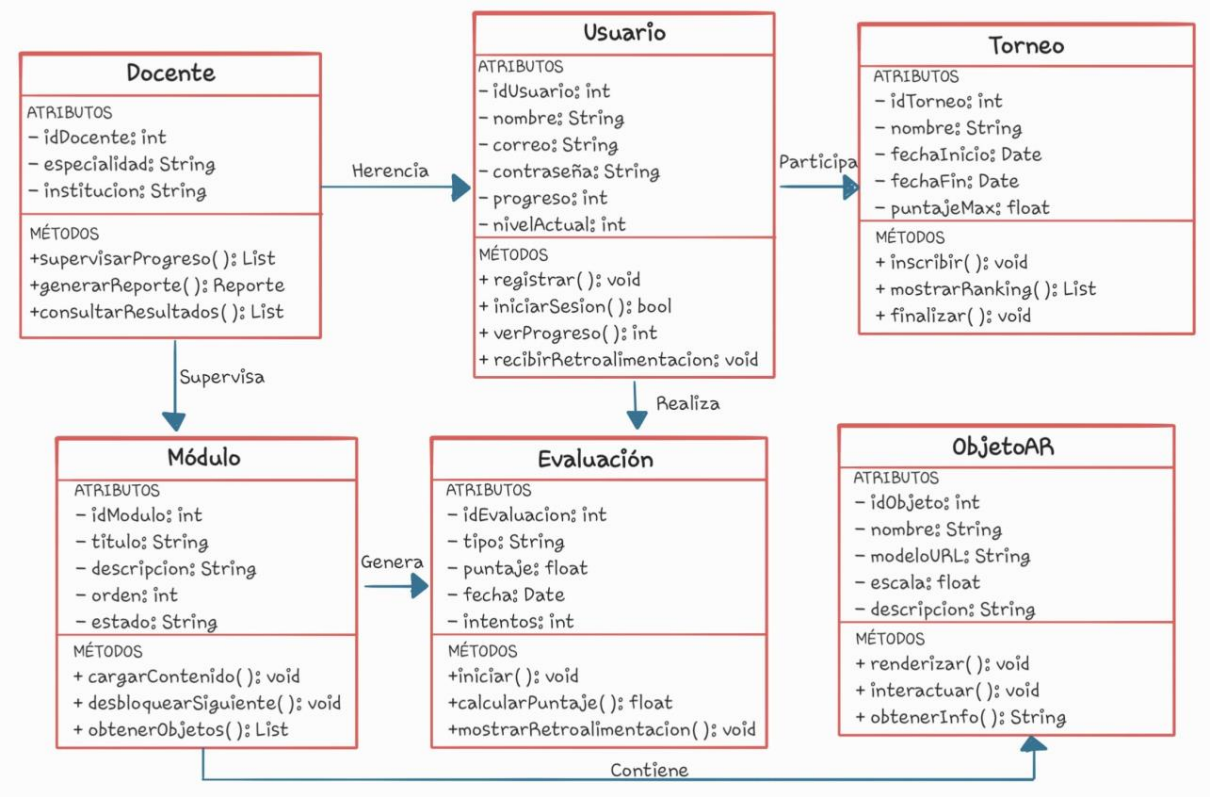
Se eligió el modelo estructural estático, específicamente el diagrama de clases, porque permite representar de manera clara la organización interna de la aplicación. Este modelo facilita la identificación de las clases principales del

sistema, como Usuario, Docente, Módulo, Evaluación, Objeto de Realidad Aumentada y Torneo, así como sus atributos y relaciones.

Dado que la aplicación es de modalidad gratuita, no se considera la clase Suscripción como un elemento central del sistema. En su lugar, se priorizan funcionalidades relacionadas con el acceso libre, el progreso secuencial y la retroalimentación del aprendizaje.

El diagrama de clases permite visualizar cómo se relacionan los elementos del sistema, por ejemplo, la herencia entre Docente y Usuario, la relación entre Usuario y Evaluación, y la composición entre Módulo y Objetos de Realidad Aumentada.

Además, este modelo es adecuado porque el sistema será desarrollado bajo el enfoque de programación orientada a objetos, lo que facilita la organización del código y la estructura de la base de datos. De esta manera, el modelo estructural contribuye a una mejor planificación y comprensión del sistema antes de su implementación.



+ público
- privado

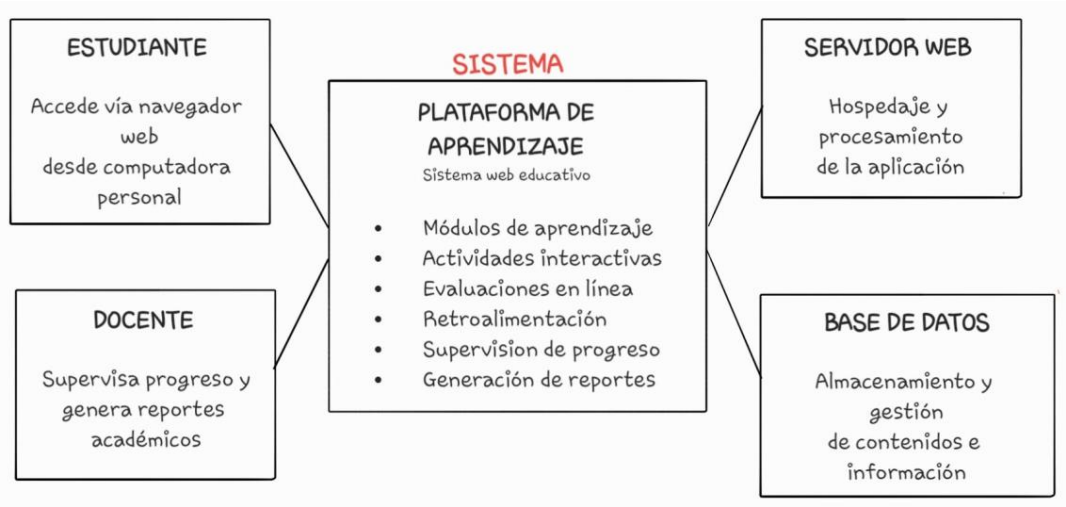
Modelado de contexto del sistema

El modelado de contexto del sistema permite identificar cómo interactúa la aplicación con los diferentes actores externos. En este caso, los principales actores son los estudiantes y los docentes.

Los estudiantes interactúan con la aplicación a través de un navegador web en computadora, accediendo a los módulos de aprendizaje, actividades interactivas, evaluaciones y retroalimentación. Por su parte, los docentes utilizan la plataforma para supervisar el progreso de los alumnos, revisar resultados y apoyar el proceso de enseñanza.

Asimismo, el sistema puede interactuar con servicios externos como servidores web y bases de datos en la nube, los cuales permiten el almacenamiento de información, el acceso a contenidos y el funcionamiento general de la aplicación.

Este modelo ayuda a delimitar el alcance del sistema, identificando claramente qué elementos forman parte de la aplicación y cuáles pertenecen al entorno externo.



Servicio externo – servidor web y base de datos

Modelado de comportamiento

El modelado de comportamiento permite describir cómo funciona el sistema a lo largo del tiempo y cómo responden sus componentes ante distintas acciones del usuario.

En este caso, se pueden representar procesos como el flujo de aprendizaje del estudiante: inicio de sesión, acceso a un módulo, interacción con actividades en Educación Matemática, realización de evaluaciones y recepción de retroalimentación. También se consideran eventos como el desbloqueo de nuevos módulos al completar los anteriores.

Además, este modelo permite identificar distintos estados del sistema, como “módulo en progreso”, “evaluación completada” o “retroalimentación generada”, así como las transiciones entre ellos.

El uso de este tipo de modelado facilita la comprensión de la lógica del sistema, permitiendo anticipar posibles errores, mejorar la experiencia del usuario y asegurar que el flujo de la aplicación sea claro, continuo y funcional.

Diagrama de actividades – flujo del estudiante

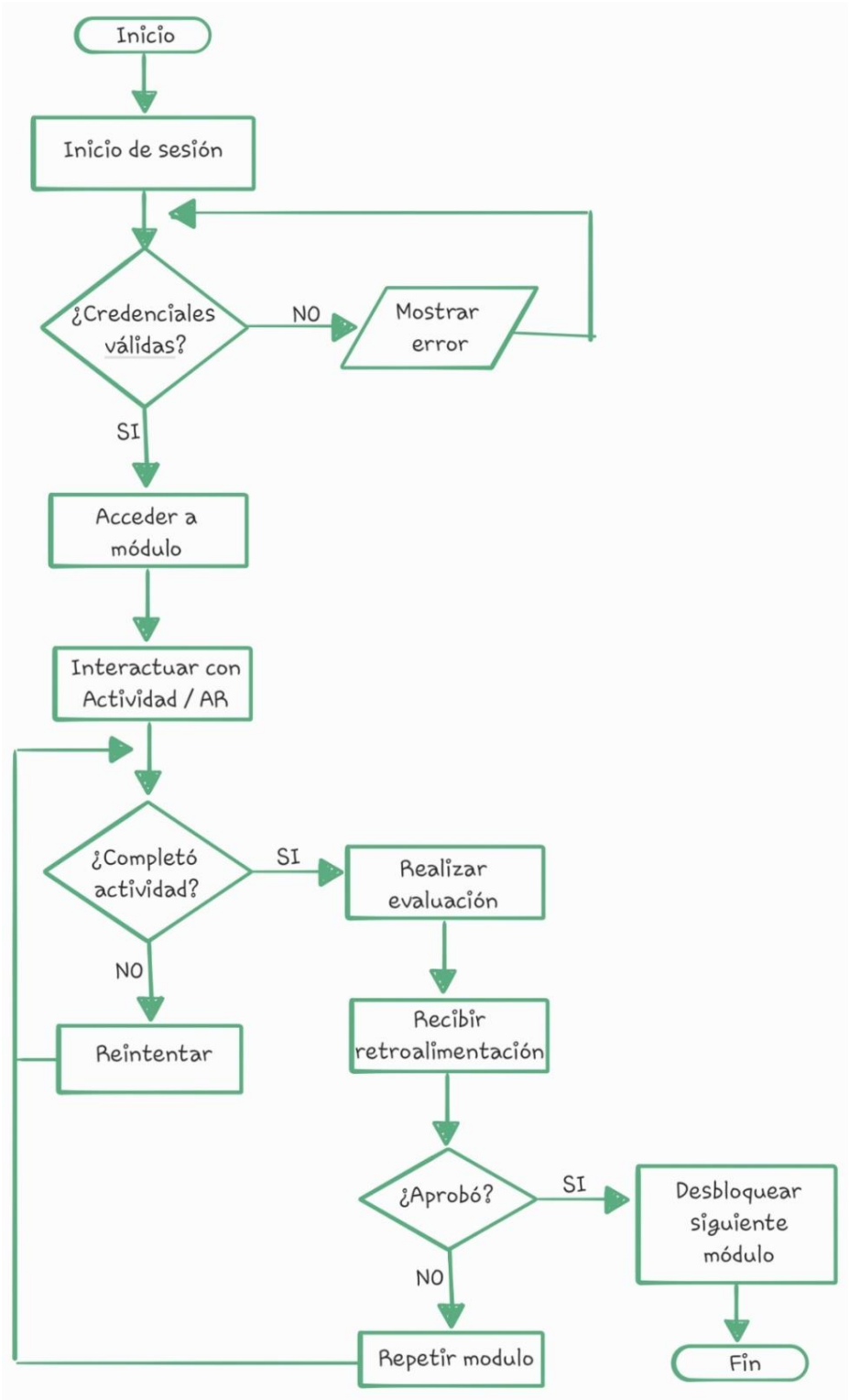
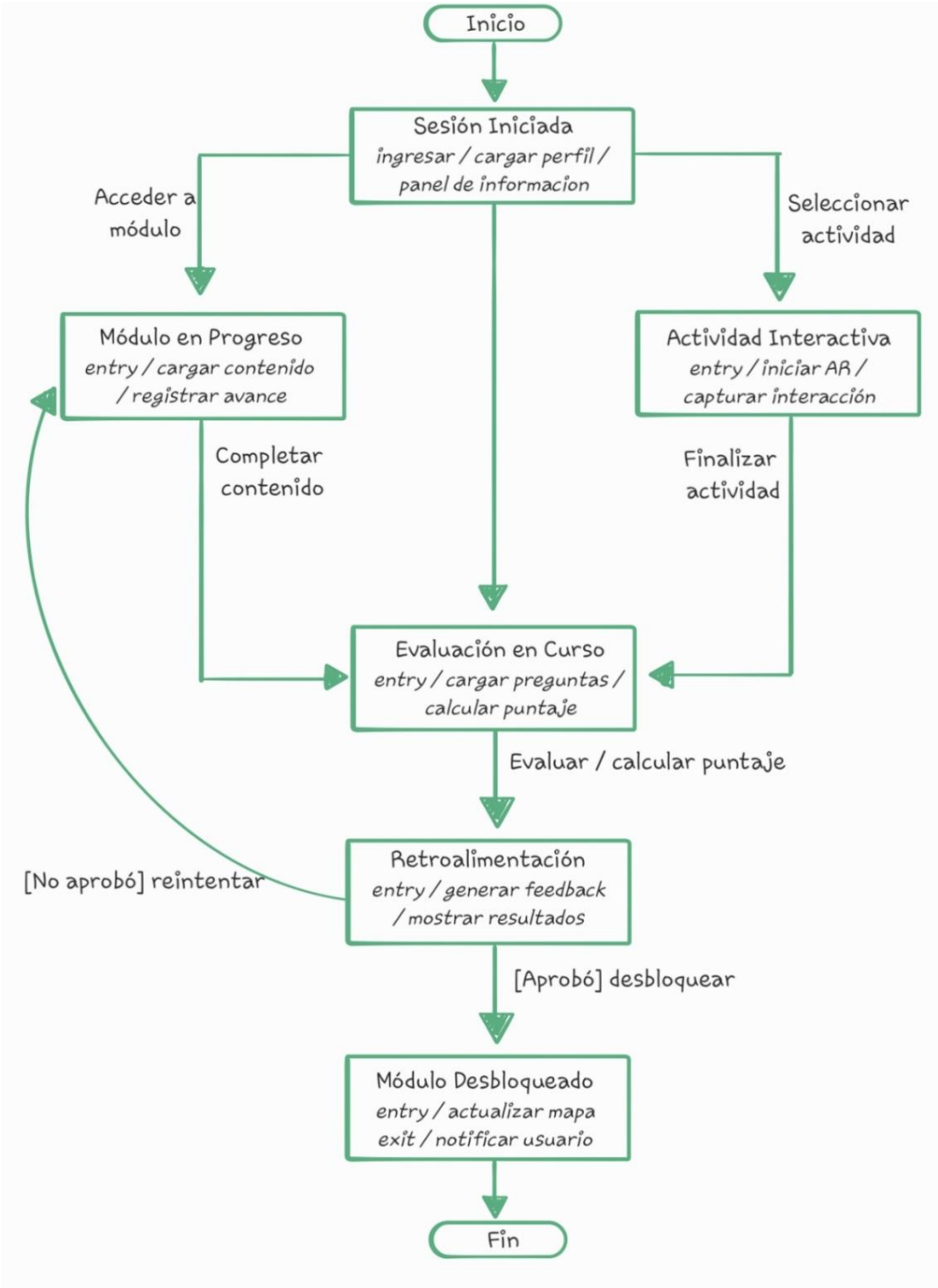


Diagrama de estados – módulo de aprendizaje



Desarrollo del Backend

El backend desarrollado utiliza Python con Flask para gestionar la lógica del sistema de usuarios. Su función principal es manejar operaciones como registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña, conectándose a una base de datos SQLite

Tecnologías utilizadas

- **Python**: Lenguaje principal del backend
- **Flask**: Framework web ligero para crear APIs
- **SQLite3**: Base de datos local
- **JSON**: Formato de intercambio de datos

Estructura del sistema

El sistema está compuesto por:

- Inicialización de la base de datos
- Rutas (endpoints) para:
  - Login
  - Registro
  - Recuperación de contraseña

Base de datos

Se utiliza una base de datos llamada usuarios.db, la cual contiene una tabla:

Campo	Tipo	Descripción
Id	INTEGER	Identificador único
Usuario	TEXT	Nombre del usuario
Password	TEXT	Contraseña
Correo	TEXT	Correo electrónico

La base de datos se crea automáticamente si no existe mediante la función:

def init_db()

Código del backend

```
from flask import Flask, request, jsonify  # Importa Flask para crear el servidor, request para recibir datos y jsonify para responder en JSON
import sqlite3  # Importa SQLite para manejar la base de datos

app = Flask(__name__)  # Crea la aplicación Flask

# Crear DB si no existe
```

```
def init_db():  # Define una función para inicializar la base de datos
    conn = sqlite3.connect("usuarios.db")  # Conecta (o crea) la base de datos llamada
usuarios.db
    cursor = conn.cursor()  # Crea un cursor para ejecutar comandos SQL
    cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (  # Crea la tabla 'usuarios' si no existe
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  # Campo ID único autoincremental
        usuario TEXT,  # Campo para guardar el nombre de usuario
        password TEXT,  # Campo para guardar la contraseña
        correo TEXT  # Campo para guardar el correo electrónico
    )
    """)
    conn.commit()  # Guarda los cambios en la base de datos
    conn.close()  # Cierra la conexión

init_db()  # Ejecuta la función para asegurarse de que la DB existe

# LOGIN
@app.route("/login", methods=["POST"])  # Define la ruta /login que acepta solicitudes POST
def login():  # Función que maneja el login
    data = request.json  # Obtiene los datos enviados en formato JSON
    usuario = data["usuario"]  # Extrae el usuario del JSON
    password = data["password"]  # Extrae la contraseña del JSON

    conn = sqlite3.connect("usuarios.db")  # Conecta a la base de datos
    cursor = conn.cursor()  # Crea un cursor
    cursor.execute("SELECT * FROM usuarios WHERE usuario=? AND password=?", (usuario,
password))  # Busca usuario y contraseña
    user = cursor.fetchone()  # Obtiene el primer resultado encontrado
    conn.close()  # Cierra la conexión

    if user:  # Si se encontró un usuario
        return jsonify({"status": "ok"})  # Devuelve respuesta exitosa
    return jsonify({"status": "error"})  # Si no, devuelve error

# REGISTRO
@app.route("/registro", methods=["POST"])  # Ruta /registro para crear usuarios
def registro():  # Función que maneja el registro
    data = request.json  # Obtiene los datos enviados
    usuario = data["usuario"]  # Obtiene el usuario
    correo = data["correo"]  # Obtiene el correo
    password = data["password"]  # Obtiene la contraseña

    conn = sqlite3.connect("usuarios.db")  # Conecta a la base de datos
    cursor = conn.cursor()  # Crea un cursor

    cursor.execute("SELECT * FROM usuarios WHERE usuario=?", (usuario,))  # Verifica si el
usuario ya existe
    if cursor.fetchone():  # Si ya existe
        return jsonify({"status": "usuario_existe"})  # Devuelve mensaje de usuario existente
```

```
    cursor.execute("SELECT * FROM usuarios WHERE correo=?", (correo,))  # Verifica si el
correo ya existe
    if cursor.fetchone():  # Si ya existe
        return jsonify({"status": "correo_existe"})  # Devuelve mensaje de correo existente

    cursor.execute("INSERT INTO usuarios (usuario, password, correo) VALUES (?, ?, ?)",
                   (usuario, password, correo))  # Inserta el nuevo usuario en la tabla
    conn.commit()  # Guarda los cambios
    conn.close()  # Cierra la conexión

    return jsonify({"status": "ok"})  # Devuelve respuesta exitosa

# RECUPERAR
@app.route("/recuperar", methods=["POST"])  # Ruta para recuperar contraseña
def recuperar():  # Función que maneja la recuperación
    data = request.json  # Obtiene los datos enviados
    correo = data["correo"]  # Obtiene el correo
    nueva = data["nueva"]  # Obtiene la nueva contraseña

    conn = sqlite3.connect("usuarios.db")  # Conecta a la base de datos
    cursor = conn.cursor()  # Crea un cursor
    cursor.execute("UPDATE usuarios SET password=? WHERE correo=?", (nueva, correo))  #
Actualiza la contraseña
    conn.commit()  # Guarda cambios
    conn.close()  # Cierra conexión

    return jsonify({"status": "ok"})  # Devuelve respuesta exitosa

app.run(debug=True)  # Inicia el servidor en modo debug (recarga automática y muestra
errores)
```

Desarrollo del Frontend

El frontend del sistema Mate Play AR está desarrollado con tecnologías web básicas: HTML, CSS y JavaScript. Su función principal es proporcionar la interfaz gráfica con la que el usuario interactúa, permitiendo realizar acciones como iniciar sesión, registrarse, recuperar contraseña y navegar dentro de la aplicación.

El diseño está enfocado en ser simple, intuitivo y centrado en el usuario.

Tecnologías utilizadas

- **HTML5** → estructura de las páginas
- **CSS3** → diseño visual y estilos
- **JavaScript** → lógica e interacción del usuario

Estructura del sistema

El frontend está dividido en 4 páginas principales:

1. Página de bienvenida (login)
2. Recuperación de contraseña
3. Registro de usuario
4. Página de inicio (dashboard)

Página 1 :Bienvenida(login)

1. **Funcion**
   Permite al usuario ingresar al sistema mediante usuario y contraseña.
2. **Componentes**
   - Campo de entrada:
     - Usuario
     - Contraseña
   - Boton: ingresar
   - Link: Recuperar contraseña
   - Modal de mensajes
   - Mensaje de error

3. **Funcionamiento**
   - Se captura los datos con JavaScript
   - Se valida con un usuario de prueba
   - Si falla
     - Se muestra mensaje de error
     - Se abre un modal

Código

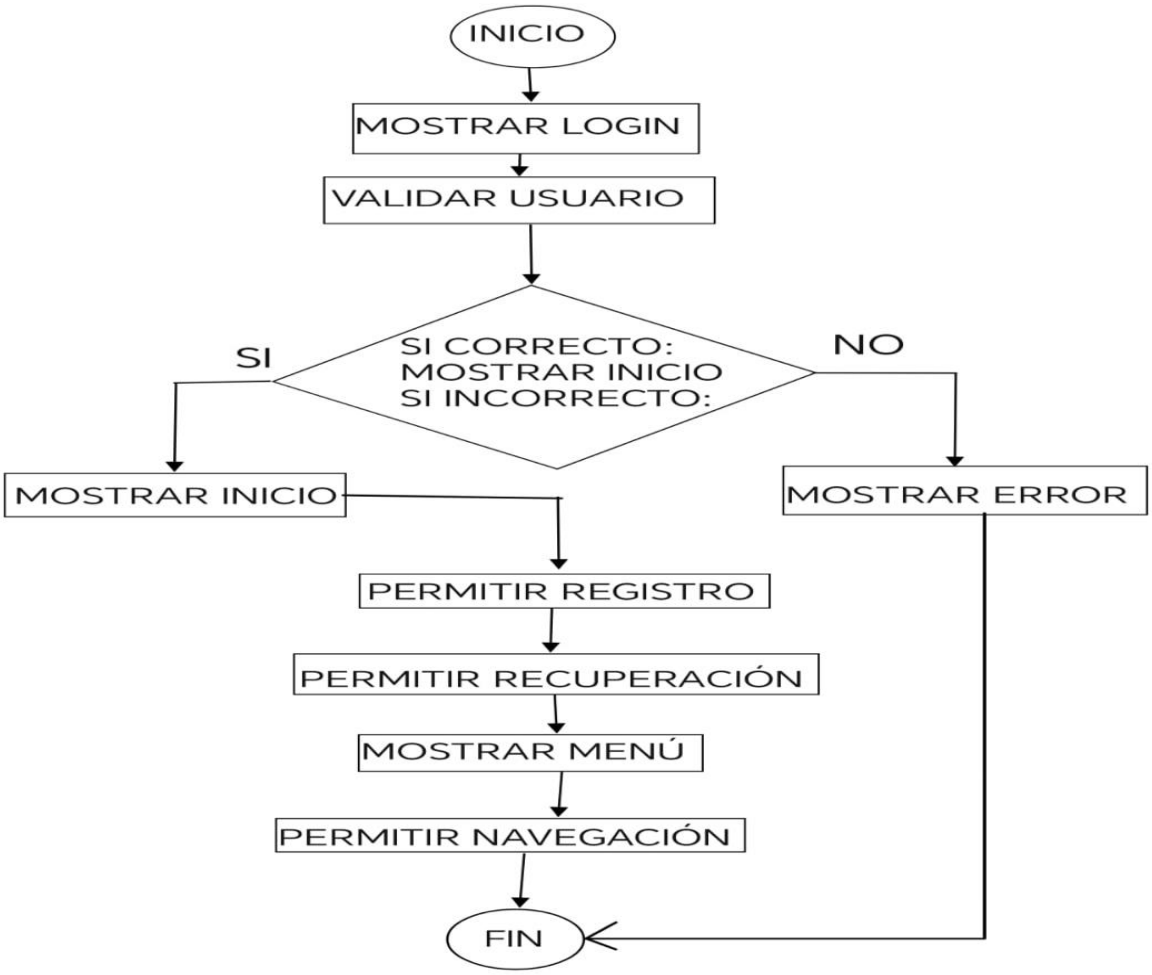
```
<!DOCTYPE html> <!—Define que el documento es HTML5 -- >
<html lang=”es”> <!—Indica que el idioma de la página es español -- >
<head>
  <meta charset=”UTF-8”> <!—Permite usar caracteres especiales como ñ, acentos -- >
  <title>Mate Play AR – Bienvenida</title> <!—Título que aparece en la pestaña -- >
  <style> <!—Inicio de estilos CSS -- >
    Body {
      Margin: 0; /* Quita márgenes por defecto */
      Font-family: Arial, sans-serif; /* Tipo de letra */
      Background: #f4f4f4; /* Color de fondo gris claro */
      Display: flex; /* Activa flexbox */
      Justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
      Align-items: center; /* Centra verticalmente */
      Height: 100vh; /* Ocupa toda la pantalla */
    }
```

```
.container {
  Width: 350px; /* Ancho del cuadro */
  Background: white; /* Fondo blanco */
  Padding: 30px; /* Espacio interno */
  Border-radius: 15px; /* Bordes redondeados */
  Box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2); /* Sombra */
  Text-align: center; /* Centra el texto */
}
H1 {
  Color: #EB5353; /* Color rojo del título */
}
Input {
  Width: 100%; /* Ocupa todo el ancho */
  Padding: 10px; /* Espacio interno */
  Margin: 10px 0; /* Espacio arriba y abajo */
  Border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
  Border: 1px solid #ccc; /* Borde gris */
}
Button {
  Width: 100%; /* Botón ocupa todo el ancho */
  Padding: 10px; /* Espacio interno */
  Background: #36AE7C; /* Color verde */
  Color: white; /* Texto blanco */
  Border: none; /* Sin borde */
  Border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
  Cursor: pointer; /* Cursor tipo mano */
  Font-size: 16px; /* Tamaño de letra */
}
Button:hover {
  Background: #2e8f65; /* Color al pasar el mouse */
}
.link {
  Margin-top: 10px; /* Espacio arriba */
  Font-size: 14px; /* Tamaño pequeño */
  Color: #187498; /* Color azul */
  Cursor: pointer; /* Se puede hacer click */
}
.error {
  Color: red; /* Texto rojo */
  Margin-top: 10px; /* Espacio arriba */
  Display: none; /* Oculto al inicio */
}
/* Ventana emergente */
.modal {
  Display: none; /* Oculta inicialmente */
  Position: fixed; /* Posición fija en pantalla */
  Top: 0; left: 0; /* Desde la esquina superior izquierda */
  Width: 100%; /* Ocupa todo el ancho */
  Height: 100%; /* Ocupa toda la altura */
  Background: rgba(0,0,0,0.5); /* Fondo oscuro transparente */
  Justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
  Align-items: center; /* Centra verticalmente */
```

```
    }
    .modal-content {
      Background: white; /* Fondo blanco */
      Padding: 20px; /* Espacio interno */
      Border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
      Text-align: center; /* Centra texto */
    }
    .close {
      Margin-top: 10px; /* Espacio arriba */
      Background: #EB5353; /* Botón rojo */
    }
  </style>
</head>
<body> <!—Inicio del contenido visible -- >
<div class=”container”> <!—Contenedor principal -- >
  <h1>Bienvenido</h1> <!—Título -- >
  <input type=”text” id=”usuario” placeholder=”Usuario”> <!—Campo usuario -- >
  <input type=”password” id=”password” placeholder=”Contraseña”> <!—Campo contraseña →
  <button onclick=”login()”>Ingresar</button> <!—Botón que ejecuta login -- >
  <div class=”link” onclick=”recuperar()”>¿Olvidaste tu contraseña?</div> <!—Link recuperación
-- >
  <div id=”error” class=”error”>
    Usuario o contraseña incorrectos <!—Mensaje de error -- >
  </div>
</div>
<!—Modal →
<div id=”modal” class=”modal”> <!—Fondo del modal -- >
  <div class=”modal-content”> <!—Contenido del modal -- >
    <p id=”mensajeModal”></p> <!—Texto dinámico -- >
    <button class=”close” onclick=”cerrarModal()”>Cerrar</button> <!—Botón cerrar -- >
  </div>
</div>
<script> <!—Inicio de JavaScript -- >
  Function login() { // Función al presionar “Ingresar”

    Const usuario = document.getElementById(“usuario”).value; // Obtiene usuario
    Const password = document.getElementById(“password”).value; // Obtiene contraseña
    // Usuario de prueba
    If (usuario === “admin” && password === “1234”) { // Validación
      Alert(“Inicio de sesión correcto”); // Mensaje éxito
    } else {
      Document.getElementById(“error”).style.display = “block”; // Muestra error
      mostrarModal(“El ID o la contraseña es incorrecto”); // Muestra modal
    }
  }
  Function recuperar() { // Función recuperación
    mostrarModal(“Función para recuperar contraseña”); // Mensaje
  }
  Function mostrarModal(mensaje) { // Muestra modal
    Document.getElementById(“mensajeModal”).innerText = mensaje; // Cambia texto
    Document.getElementById(“modal”).style.display = “flex”; // Hace visible
  }
```

```
  Function cerrarModal() { // Cierra modal
    Document.getElementById("modal").style.display = "none"; // Oculta
  }
</script>
</body>
</html>
```

Diagrama de flujo



Página 2 : Recuperar contraseña

Función

Permite al usuario restablecer su contraseña.

Componentes

- Campo: correo
- Campo: código
- Botón: obtener código
- Campos:
    - Nueva contraseña
    - Confirmar contraseña
- Modal

Funcionamiento

- Genera un código simulado (1234)
- Si el código es correcto:
    - Activa los campos de contraseña
- Si coinciden las contraseñas:
    - Muestra mensaje de éxito

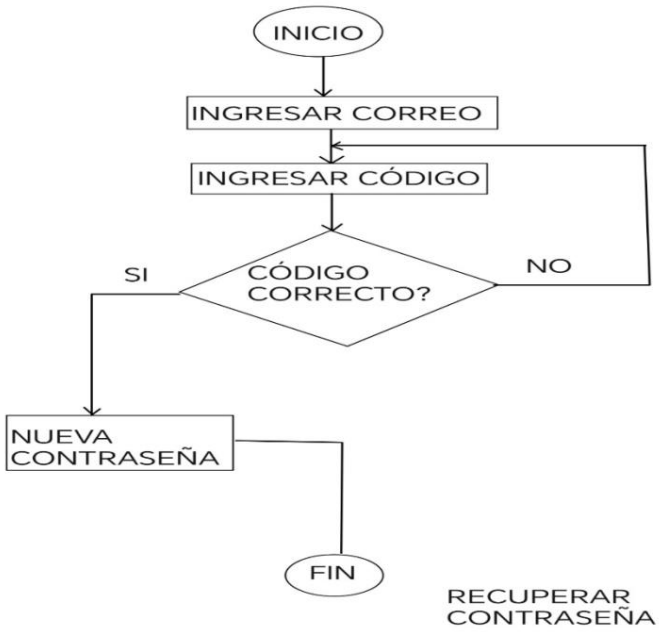
Código

```
<!DOCTYPE html> <!—Indica que es un documento HTML5 →
<html lang=”es”> <!—Define el idioma como español →
<head>
<meta charset=”UTF-8”> <!—Permite caracteres especiales →
<title>Recuperar contraseña</title> <!—Título de la pestaña →
<style> <!—Inicio de estilos CSS →
Body {
  Font-family: Arial; /* Tipo de letra */
  Background: #f4f4f4; /* Fondo gris claro */
  Display: flex; /* Activa flexbox */
  Justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
  Align-items: center; /* Centra verticalmente */
  Height: 100vh; /* Ocupa toda la pantalla */
}
.container {
  Background: white; /* Fondo blanco */
  Padding: 25px; /* Espacio interno */
  Border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
  Width: 350px; /* Ancho del cuadro */
  Text-align: center; /* Centra texto */
}
Input {
  Width: 100%; /* Ocupa todo el ancho */
  Padding: 10px; /* Espacio interno */
  Margin: 8px 0; /* Separación entre inputs */
```

```
  Border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
  Border: 1px solid #ccc; /* Borde gris */
}
.row {
  Display: flex; /* Coloca elementos en fila */
  Gap: 5px; /* Espacio entre elementos */
}
Button {
  Padding: 10px; /* Espacio interno */
  Background: #F9D923; /* Color amarillo */
  Border: none; /* Sin borde */
  Border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
}
.modal {
  Display: none; /* Oculto al inicio */
  Position: fixed; /* Posición fija */
  Width: 100%; /* Ocupa todo el ancho */
  Height: 100%; /* Ocupa toda la altura */
  Background: rgba(0,0,0,0.5); /* Fondo oscuro transparente */
  Justify-content: center; /* Centra horizontal */
  Align-items: center; /* Centra vertical */
}
.modal-content {
  Background: white; /* Fondo blanco */
  Padding: 20px; /* Espacio interno */
  Border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
}
</style>
</head>
<body> <!—Inicio del contenido visible →
<div class=”container”> <!—Contenedor principal →
  <h2>Restablecer contraseña</h2> <!—Título →
  <input type=”email” id=”correo” placeholder=”Correo”> <!—Campo correo →

  <div class=”row”> <!—Fila para código y botón →
    <input type=”text” id=”codigo” placeholder=”Código”> <!—Campo código →
    <button onclick=”enviarCodigo()”>Obtener</button> <!—Botón enviar código →
  </div>
  <input type=”password” id=”nueva” placeholder=”Nueva contraseña” disabled> <!—Nueva
contraseña (desactivada) →
  <input type=”password” id=”confirmar” placeholder=”Confirmar contraseña” disabled> <!—
Confirmar contraseña →
  <button onclick=”guardar()”>Guardar</button> <!—Botón guardar cambios →
</div>
<div id=”modal” class=”modal”> <!—Fondo del modal →
  <div class=”modal-content”> <!—Contenido del modal →
    <p id=”mensaje”></p> <!—Texto dinámico →
    <button onclick=”cerrarModal()”>Cerrar</button> <!—Botón cerrar →
  </div>
</div>
<script> <!—Inicio JavaScript →
Let codigoCorrecto = “1234”; // Código simulado
```

```
Function enviarCodigo() { // Función al presionar “Obtener”
  mostrarModal(“Código enviado (1234)”); // Muestra mensaje
}

Function guardar() { // Función al guardar contraseña
  Let codigo = document.getElementById(“codigo”).value; // Obtiene código ingresado
  Let nueva = document.getElementById(“nueva”); // Campo nueva contraseña
  Let confirmar = document.getElementById(“confirmar”); // Campo confirmar contraseña
  If (codigo === codigoCorrecto) { // Verifica código
    Nueva.disabled = false; // Activa campo nueva contraseña
    Confirmar.disabled = false; // Activa confirmación
    If (nueva.value && nueva.value === confirmar.value) { // Verifica coincidencia
      mostrarModal(“Contraseña actualizada”); // Mensaje éxito
    }
  } else {
    mostrarModal(“Código incorrecto”); // Mensaje error
  }
}
Function mostrarModal(msg) { // Función mostrar ventana emergente
  Document.getElementById(“mensaje”).innerText = msg; // Cambia texto
  Document.getElementById(“modal”).style.display = “flex”; // Muestra modal
}
Function cerrarModal() { // Función cerrar ventana
  Document.getElementById(“modal”).style.display = “none”; // Oculta modal
}
</script>
</body>
</html>
```

Diagrama de flujo



Página 3 : Registro

Función

Permite crear nuevos usuarios.

Componentes

- **Campos:**
  - **Usuario**
  - **Correo**
  - **Contraseña**
  - **Confirmación**
- **Botón: Registrar**
- **Modal**

Funcionamiento

- **Verifica:**
  - **Usuario existente (array local)**
  - **Correo existente (array local)**
  - **Coincidencia de contraseñas**
- **Si todo es correcto:**
  - **Muestra "Registro exitoso"**

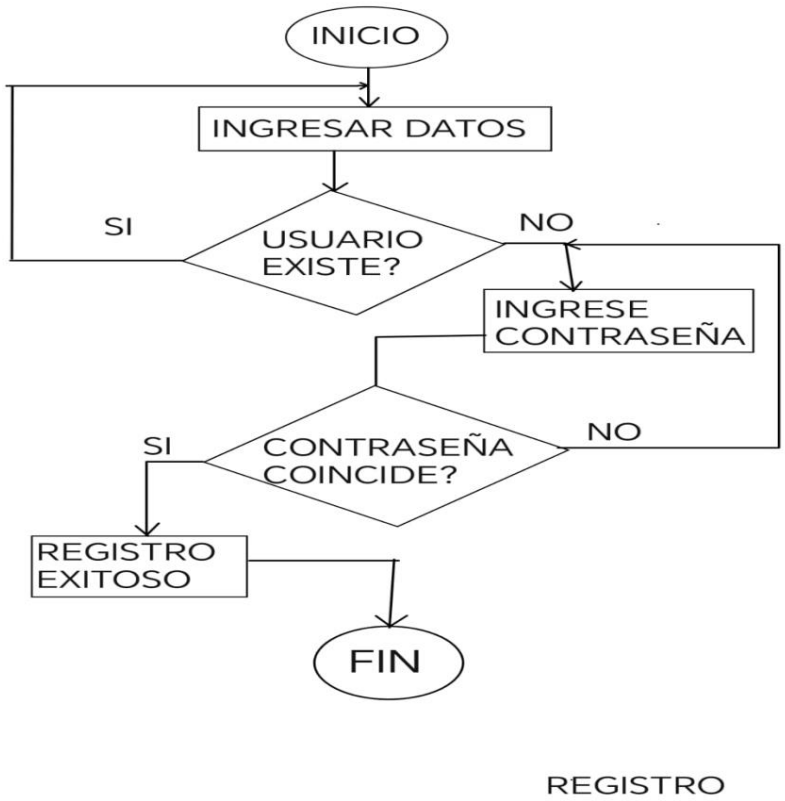
Código

```
<!DOCTYPE html> <!—Indica que es un documento HTML5 →
<html lang="es"> <!—Define el idioma como español →
<head>
<meta charset="UTF-8"> <!—Permite caracteres especiales →
<title>Registro</title> <!—Título de la pestaña →
<style> <!—Inicio de estilos CSS →

Body {
  Font-family: Arial; /* Tipo de letra */
  Background: #f4f4f4; /* Fondo gris claro */
  Display: flex; /* Activa flexbox */
  Justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
  Align-items: center; /* Centra verticalmente */
  Height: 100vh; /* Ocupa toda la pantalla */
}
.container {
  Background: white; /* Fondo blanco */
  Padding: 25px; /* Espacio interno */
  Border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
  Width: 350px; /* Ancho del formulario */
}
Input, select {
  Width: 100%; /* Ocupa todo el ancho */
  Padding: 10px; /* Espacio interno */
```

```
  Margin: 8px 0; /* Separación entre campos */
  Border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
  Border: 1px solid #ccc; /* Borde gris */
}
Button {
  Width: 100%; /* Botón ocupa todo el ancho */
  Padding: 10px; /* Espacio interno */
  Background: #EB5353; /* Color rojo */
  Color: white; /* Texto blanco */
  Border: none; /* Sin borde */
  Border-radius: 8px; /* Bordes redondeados */
}

.modal {
  Display: none; /* Oculto al inicio */
  Position: fixed; /* Posición fija */
  Width: 100%; /* Ocupa toda la pantalla */
  Height: 100%; /* Ocupa toda la pantalla */
  Background: rgba(0,0,0,0.5); /* Fondo oscuro transparente */
  Justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
  Align-items: center; /* Centra verticalmente */
}

.modal-content {
  Background: white; /* Fondo blanco */
  Padding: 20px; /* Espacio interno */
  Border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
}

</style>
</head>

<body> <!—Inicio del contenido visible →

<div class=”container”> <!—Contenedor principal →
  <h2>Crear usuario</h2> <!—Título →

  <input type=”text” id=”usuario” placeholder=”Usuario”> <!—Campo usuario →
  <input type=”email” id=”correo” placeholder=”Correo”> <!—Campo correo →
  <input type=”password” id=”password” placeholder=”Contraseña”> <!—Campo contraseña →
  <input type=”password” id=”confirmar” placeholder=”Confirmar”> <!—Confirmación →

  <button onclick=”registrar()”>Registrar</button> <!—Botón registrar →
</div>
<div id=”modal” class=”modal”> <!—Fondo del modal →
  <div class=”modal-content”> <!—Contenido del modal →
    <p id=”mensaje”></p> <!—Texto dinámico →
    <button onclick=”cerrarModal()”>Cerrar</button> <!—Botón cerrar →
  </div>
</div>
<script> <!—Inicio JavaScript →
Let usuarios = [“admin”]; // Lista de usuarios existentes
```

```
Let correos = [admin@mail.com]; // Lista de correos existentes
Function registrar() { // Función al presionar “Registrar”
  Let usuario = document.getElementById(“usuario”).value; // Obtiene usuario
  Let correo = document.getElementById(“correo”).value; // Obtiene correo
  Let pass = document.getElementById(“password”).value; // Obtiene contraseña
  Let confirmar = document.getElementById(“confirmar”).value; // Confirmación
  // Verifica si el usuario ya existe
  If (usuarios.includes(usuario)) {
    mostrarModal(“Usuario ya existe”); // Muestra error
    return; // Detiene ejecución
  }
  // Verifica si el correo ya está registrado
  If (correos.includes(correo)) {
    mostrarModal(“Correo ya registrado”); // Muestra error
    return; // Detiene ejecución
  }
  // Verifica si las contraseñas coinciden
  If (pass ¡== confirmar) {
    mostrarModal(“Contraseñas no coinciden”); // Error
    return; // Detiene ejecución
  }
  // Si todo está correcto
  mostrarModal(“Registro exitoso”); // Mensaje éxito
}
Function mostrarModal(msg) { // Función mostrar ventana
  Document.getElementById(“mensaje”).innerText = msg; // Cambia texto
  Document.getElementById(“modal”).style.display = “flex”; // Muestra modal
}
Function cerrarModal() { // Función cerrar ventana
  Document.getElementById(“modal”).style.display = “none”; // Oculta modal
}
</script>
</body>
</html>
```

Diagrama de flujo



Página 4: Inicio

Función

Es la pantalla principal del sistema tras iniciar sesión.

Componentes

- Header
  - Botón menú
  - Botón notificaciones
- Buscador
  - Input para búsqueda
  - Icono de lupa
- Contenido
  - Área dinámica que cambia según búsqueda
- Navegación inferior

  - Botones:

    - Inicio

- Perfil
- Aprender
- Torneo
- Avance
- Modal

Funcionamiento

- El buscador muestra texto dinámico
- Los botones muestran alertas simuladas
- Navegación aún no implementada completamente

Código

```
<!DOCTYPE html> <!—Define que es un documento HTML5 →
<html lang="es"> <!—Idioma español →
<head>
<meta charset="UTF-8"> <!—Permite caracteres especiales →
<title>Inicio</title> <!—Título de la pestaña →
<!—ICONOS →
<link href=https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons rel="stylesheet">
<!—Importa los iconos de Google →
<style> <!—Inicio de estilos CSS →

.buscador {
  Position: relative; /* Permite posicionar el icono dentro */
  Display: flex; /* Usa flexbox */
  Justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
  Margin: 10px; /* Espacio externo */
}
.buscador input {
  Width: 80%; /* Ancho del input */
  Padding: 10px 10px 10px 40px; /* Espacio para el icono */
  Border-radius: 20px; /* Bordes redondeados */
  Border: 2px solid #187498; /* Borde azul */
}
.icono-buscar {
  Position: absolute; /* Posición sobre el input */
  Left: 12%; /* Ubicación horizontal */
  Top: 50%; /* Centrado vertical */
  Transform: translateY(-50%); /* Ajuste exacto */
  Color: gray; /* Color del icono */
}

Body {
  Margin: 0; /* Quita márgenes */
  Font-family: Arial; /* Fuente */
}
/* HEADER */
.header {
  Display: flex; /* Flexbox */
  Justify-content: space-between; /* Espacio entre elementos */
```

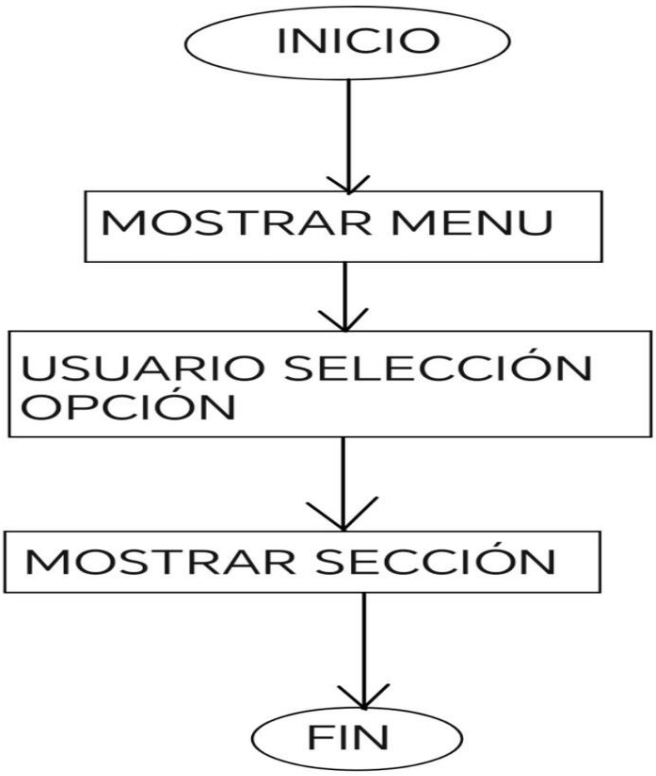
```
  Padding: 15px; /* Espacio interno */
}
/* BOTONES ICONO */
.icon-btn {
  Background: none; /* Sin fondo */
  Border: none; /* Sin borde */
  Cursor: pointer; /* Cursor tipo mano */
  Font-size: 28px; /* Tamaño icono */
}
/* BUSCADOR (segunda definición, sobrescribe) */
.buscador {
  Position: relative;
  Display: flex;
  Justify-content: center;
  Margin: 10px;
}
.buscador input {
  Width: 80%;
  Padding: 10px 40px 10px 10px; /* Espacio a la derecha */
  Border-radius: 20px;
  Border: 2px solid #187498;
}
.icono-buscar {
  Position: absolute;
  Left: 87%; /* Coloca icono a la derecha */
  Top: 50%;
  Transform: translateY(-50%);
  Color: gray;
  Cursor: pointer; /* Clickable */
}
/* CONTENIDO */
.contenido {
  Padding: 20px; /* Espacio interno */
  Height: 60vh; /* Altura del área */
}
/* NAV INFERIOR */
.nav {
  Position: fixed; /* Fijo abajo */
  Bottom: 0; /* Pegado al fondo */
  Width: 100%; /* Ocupa todo */
  Background: #eee; /* Fondo gris */
  Display: flex; /* Flexbox */
  Justify-content: space-around; /* Espaciado uniforme */
  Padding: 8px 0; /* Espacio vertical */
  Border-top: 1px solid #ccc; /* Línea superior */
}
.nav button {
  Background: none; /* Sin fondo */
  Border: none; /* Sin borde */
  Text-align: center; /* Centra texto */
  Cursor: pointer; /* Mano */
  Font-size: 12px; /* Texto pequeño */
```

```
}
.nav .material-icons {
  Display: block; /* Icono arriba */
  Font-size: 26px; /* Tamaño icono */
}
/* MODAL */
.modal {
  Display: none; /* Oculto */
  Position: fixed; /* Fijo */
  Width: 100%;
  Height: 100%;
  Background: rgba(0,0,0,0.5); /* Fondo oscuro */
  Justify-content: center; /* Centrado horizontal */
  Align-items: center; /* Centrado vertical */
}
.modal-content {
  Background: white; /* Fondo blanco */
  Padding: 20px; /* Espacio interno */
  Border-radius: 10px; /* Bordes redondeados */
}
</style>
</head>
<body> <!—Inicio del contenido →
<!—HEADER →
<div class=”header”>
  <button class=”icon-btn” onclick=”menu()”> <!—Botón menú →
    <span class=”material-icons”>menu</span> <!—Icono menú →
  </button>
  <button class=”icon-btn” onclick=”noti()”> <!—Botón notificaciones →
    <span class=”material-icons”>notifications</span> <!—Icono campana →
  </button>
</div>
<!—BUSCADOR →
<div class=”buscador”>
  <span class=”material-icons icono-buscar”>search</span> <!—Icono lupa →
  <input type=”text” onkeyup=”buscar(this.value)” placeholder=”Unidades…”>
  <!—Campo de búsqueda →
</div>
<!—CONTENIDO →
<div class=”contenido” id=”contenido”>
  Escribe para buscar… <!—Texto inicial →
</div>
<!—NAV INFERIOR →
<div class=”nav”>
  <button onclick=”ir(‘Inicio’)”>
    <span class=”material-icons”>home</span>
    Inicio
  </button>
  <button onclick=”ir(‘Perfil’)”>
    <span class=”material-icons”>person</span>
    Perfil
  </button>
```

```
  <button onclick="ir('Aprender')">
    <span class="material-icons">calculate</span>
    Aprender
  </button>
  <button onclick="ir('Torneo')">
    <span class="material-icons">emoji_events</span>
    Torneo
  </button>
  <button onclick="ir('Avance')">
    <span class="material-icons">bar_chart</span>
    Avance
  </button>
</div>
<!—MODAL →
<div id="modal" class="modal">
  <div class="modal-content">
    <p id="mensaje"></p> <!—Mensaje dinámico →
    <button onclick="cerrarModal()">Cerrar</button>
  </div>
</div>
<script> <!—Inicio JavaScript →
Function buscar(texto) {
  // Cambia el contenido con lo que escribe el usuario
  Document.getElementById("contenido").innerHTML =
    "Buscando: " + texto;
}
Function menu() {
  Alert("Menú abierto"); // Muestra alerta
}
Function noti() {
  Alert("Entraste al notificaciones"); // Muestra alerta
}
Function ir(seccion) {
  // Detecta qué botón se presionó
  If (seccion === "Inicio") {
    Alert("Entraste a Inicio ");
  }
  Else if (seccion === "Perfil") {
    Alert("Entraste a Perfil ");
  }
  Else if (seccion === "Aprender") {
    Alert("Entraste a Aprender ");
  }
  Else if (seccion === "Torneo") {
    Alert("Entraste a Torneo ");
  }
  Else if (seccion === "Avance") {
    Alert("Entraste a Avance ");
  }
}
Function mostrarModal(msg) {
  // Cambia el mensaje del modal
```

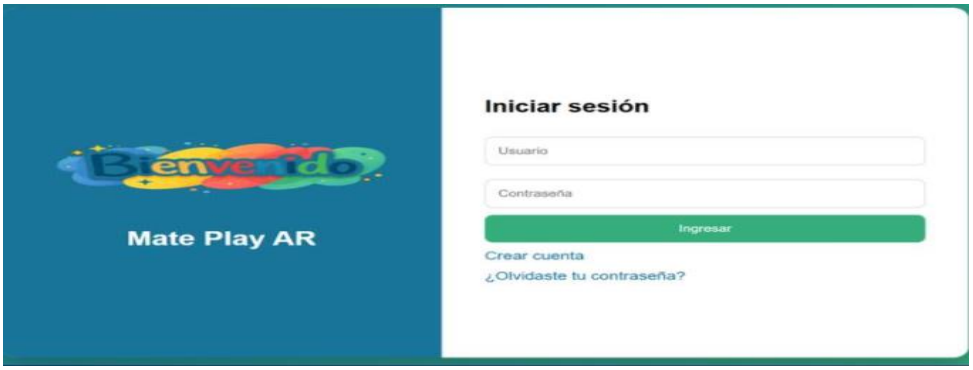
```
  Document.getElementById(“mensaje”).innerText = msg;
  Document.getElementById(“modal”).style.display = “flex”;
}
Function cerrarModal() {
  // Oculta el modal
  Document.getElementById(“modal”).style.display = “none”;
}
</script>
</body>
</html>
```

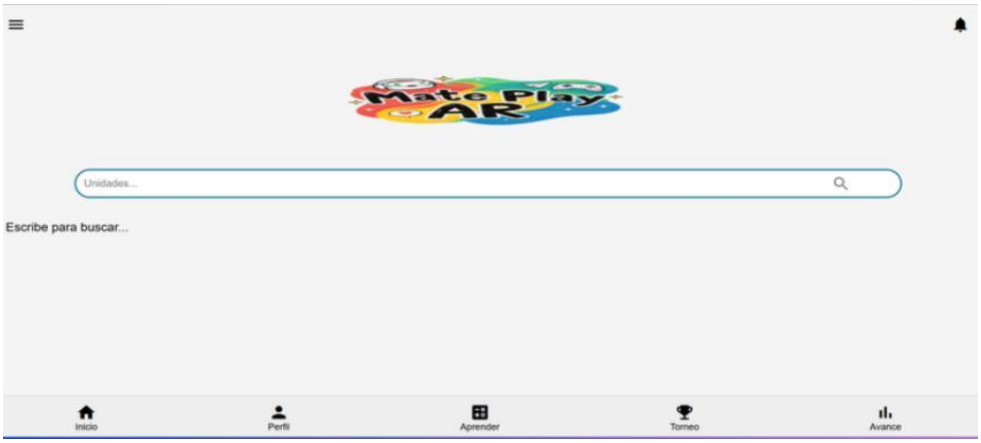
Diagrama de flujo



MENÚ

Resultados obtenidos





Conclusión

El desarrollo de Mate Play AR permitió aplicar conocimientos clave de ingeniería de software mediante la creación de un sistema funcional orientado al aprendizaje de matemáticas. Se integraron principios como arquitectura cliente-servidor, modelado de datos y programación orientada a objetos, logrando una aplicación estructurada y escalable.

El backend, desarrollado con Python y Flask, centraliza la lógica del sistema a través de una API REST para gestionar usuarios, autenticación y progreso. SQLite se utilizó como base de datos por su simplicidad y confiabilidad. El frontend, construido con HTML, CSS y JavaScript, permitió crear una interfaz dinámica sin depender de frameworks externos.

El uso de diagramas (contexto, clases y comportamiento) facilitó el diseño del sistema y evitó errores durante la implementación. Además, la incorporación de Realidad Aumentada en módulos de geometría aporta un enfoque innovador, mejorando la comprensión y motivación del estudiante.

El proyecto también demuestra la importancia de separar el backend y frontend, lo que facilita el mantenimiento y permite futuras mejoras como autenticación con JWT, paneles administrativos y despliegue en la nube.

En conclusión, Mate Play AR cumple sus objetivos y establece bases sólidas para su crecimiento, integrando correctamente análisis, diseño e implementación.